



LES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

NIVEAU 5^e



1

NOMBRES ET CALCULS



Opérations

- 4 opérations pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.
- Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.
- Diviser par un nombre décimal.
- Enchaîner des opérations.
- Traduire en une seule expression avec ou sans parenthèses.
- Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.
- Connaître et utiliser les priorités opératoires.
- Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.
- Utiliser les notions de multiples et diviseurs.
- Connaître les critères de divisibilité par 3 et par 9.
- Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.



Nombres relatifs

- Définir les nombres relatifs.
- Définir l'opposé et la valeur absolue d'un nombre.
- Définir la notion de nombre positif, négatif, strictement positif...
- Utiliser les nombres relatifs pour représenter des grandeurs
- Comparer et ranger des nombres décimaux relatifs.
- Additionner deux nombres décimaux relatifs.
- Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.
- Soustraire deux nombres décimaux relatifs.
- Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables
- Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.
- Résoudre des problèmes mobilisant des nombres décimaux relatifs.



Nombres rationnels

- Comparer des fractions.
- Additionner et soustraire des fractions.
- Résoudre des problèmes avec des fractions.



Puissances

- Découvrir la notion de puissance d'un nombre et sa notation (carré, cube).
- Connaître les carrés des entiers de 0 à 12.
- Connaître le cube de 10.
- Savoir écrire un nombre sous la forme d'une puissance 2 ou 3.
- Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples.
- Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.



Calcul littéral et algébrique

- Produire des formules.
- Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.
- Tester si une égalité est vraie ou fausse.
- Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.
- Factoriser, ou développer avec la simple distributivité.
- Réduire une expression littérale.
- Démontrer une propriété générale par le calcul littéral.
- Utiliser un contre-exemple pour démontrer qu'une assertion est fausse.
- Formuler des conjectures
- Donner à la lettre le statut d'inconnue.
- Modéliser des problèmes avec des équations simples.
- Résoudre des équations en s'appuyant sur les opérations inverses

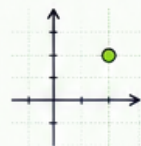
2

ESPACE ET GÉOMÉTRIE



Repérage sur une droite et dans le plan

- Droite graduée (lire l'abscisse et placer un point).
- Repère orthogonal (lire les coordonnées et placer un point).



Représentation de l'espace

- Reconnaître des solides (à partir de diverses représentations).
- Perspective cavalière (pavé, prisme droit, cylindre).
- Patron (pavé, prisme droit, cylindre).
- Calculer le volume (cube, pavé droit, prisme droit, cylindre)
- Connaître et convertir des unités (volumes et capacité)
- Aire du disque.



Transformations

- Définir le demi-tour.
- Propriétés du demi-tour.



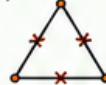
Angles

- Caractériser le parallélisme par les angles.
- Angles alternes internes, angles correspondants.



Triangles

- Somme des angles d'un triangle et savoir la démontrer.
- Construire des triangles à partir de données partielles.
- Médiatrices.
- Cercle circonscrit dans le cas de triangles particuliers.
- Aire d'un triangle.
- Hauteurs dans un triangle.
- Médiannes dans un triangle.
- Propriété médiane dans un triangle (aire).



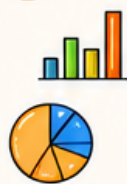
Parallélogrammes

- Construire un parallélogramme.
- Connaître les propriétés du parallélogramme.
- Construire un parallélogramme particulier.
- Connaître les propriétés des parallélogrammes particuliers.
- Aire d'un parallélogramme.
- Aire de figures complexes.
- Résoudre des problèmes avec conversions d'unités (longueurs, d'aires).



3

ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES, PROBABILITÉS



Statistiques

- Recueillir et organiser des données.
- Calculer des effectifs et des fréquences.
- Lire et interpréter des informations tableaux, de graphiques.
- Lire et interpréter des informations de diagrammes et de graphiques.
- Représenter des données (tableaux, graphiques, diagrammes).
- Choisir une représentation adaptée.
- Calculer et interpréter la moyenne simple.



Probabilités

- Questions relatives au hasard.
- Vocabulaire des probabilités (expérience aléatoire, issue, événement).
- Équiprobabilité.
- Mener une expérience aléatoire simple.



4

PROPORTIONNALITÉ ; FONCTIONS



Proportionnalité

- Utiliser des proportions, des pourcentages.
- Calculer, appliquer des proportions, des pourcentages.
- Identifier des situations de proportionnalité.
- Utiliser un coefficient de proportionnalité.
- Représenter une situation de proportionnalité.
- Reconnaître une situation de proportionnalité (tableau et graphique)



Fonctions

- Introduire l'expression « en fonction de ».
- Produire un tableau de valeurs.
- Lire et interpréter un tableau de valeurs.
- Placer des points à partir d'un tableau de valeurs.
- Lire et interpréter un graphique cartésien.
- Traduire la relation de dépendance entre deux grandeurs par un tableau de valeurs à partir d'une formule.
- Produire une formule simple (dépendance de deux grandeurs).



x	-2	-1	0	1	2
f(x)	-4	-2	0	2	4

5

PENSÉE INFORMATIQUE



- Manipuler des instructions simples et les séquencer.
- Identifier les entrées et sorties d'un programme.
- Représenter des formules.
- Calculer la valeur de formules.
- Prévoir la valeur d'une expression informatique avant son exécution.
- Analyser un programme simple donné et modifier ses paramètres.
- Effectuer une boucle inconditionnelle simple.



LES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

 $\times^2$ 

NIVEAU 4^e

 $\times$  $\div$ 

1

NOMBRES ET CALCULS



Opérations sur les relatifs

- Multiplier deux nombres relatifs.
- Diviser deux nombres relatifs.
- Calculer un enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs.
- Utiliser le vocabulaire à partir d'un enchaînement d'opérations dans un programme de calcul.

 $\frac{a}{b}$

Nombres rationnels

- Simplifier une fraction.
- Définir la notion de nombre rationnel.
- Exprimer l'opposé d'un nombre rationnel.
- Calculer le produit de nombres rationnels.
- Calculer et représenter la fraction d'une fraction, d'un nombre, d'une quantité.
- Définir l'inverse d'un nombre et connaître sa notation.
- Déterminer l'inverse d'une fraction.
- Diviser des fractions.
- Calculer la valeur d'expressions avec des fractions.
- Résoudre des problèmes mobilisant les opérations sur les fractions.

 a^n

Puissances

- Définir les puissances d'exposant positif d'un nombre.
- Multiplier des puissances d'un même nombre.
- Multiplier des puissances d'un même exposant de deux nombres.
- Résoudre des problèmes avec des puissances.



Racine carrée

- Définition de la racine carrée d'un nombre positif.
- Encadrer la racine carrée d'un entier par deux nombres entiers consécutifs.

 $x+y$

Calcul littéral et algébrique

- Produire des formules et tester leur vraisemblance.
- Développer et factoriser avec la distributivité simple.
- Utiliser le calcul algébrique pour produire des démonstrations.
- Résoudre une équation du premier degré.
- Mettre en équation un problème et le résoudre.
- Formuler des conjectures pour résoudre de manière exacte ou approchée une équation.

2

ESPACE ET GÉOMÉTRIE



Représentation de l'espace

- Reconnaître des solides à partir de diverses représentations (pyramide et cône).
- Patron et perspective cavalières (pavé droit, cube, cylindre, prisme droit, pyramide et cône).
- Volume de la pyramide et du cône de révolution.



Parallélogrammes et translations

- Comprendre l'effet d'une translation.
- Faire le lien avec les parallélogrammes, les angles.
- Propriétés de conservations des translations.



Triangles

- Trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.
- Théorème de Pythagore.
- Réciproque et contraposée du théorème de Pythagore.
- Mener un travail de logique (réciproque et contraposée).
- Caractériser un triangle rectangle à l'aide de son cercle circonscrit.
- Déterminer le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle.
- Construire des rectangles sans équerre.

3

ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES, PROBABILITÉS



Statistiques

- Calculer une moyenne pondérée.
- Déterminer une médiane et l'interpréter dans le cas d'une série de petit effectif.
- Calculer et interpréter l'étendue.
- Comprendre l'évolution de la médiane et de la moyenne quand on ajoute une valeur extrême.
- Résoudre des problèmes faisant intervenir les différents indicateurs.
- Résoudre des problèmes de comparaison de séries statistiques.
- Utiliser le tableur pour calculer moyenne, une médiane et étendue.



Probabilités

- Vocabulaire et les notations ensemblistes pour décrire expérience aléatoire.
- Définir la notion d'évènement.
- Définir : complémentaire, réunion, intersection, ensemble vide.
- Calculer la probabilité d'un évènement et de l'évènement contraire.
- Exemples simples d'expériences aléatoires à deux épreuves.
- Expérience aléatoire (matérielle ou simulée) : comparer des graphiques de distributions (fréquentielle et probabiliste).
- Observer la fluctuation des fréquences pour un nombre de répétitions fixé de l'expérience aléatoire.

4

PROPORTIONNALITÉ ; FONCTIONS



Proportionnalité

- Utiliser des grandeurs quotients, avec ou sans unités.
- Comparer deux nombres ou deux grandeurs à l'aide de leur rapport ou ratio.
- Exprimer la proportionnalité entre deux suites de nombres par des égalités de rapports ou sous forme de ratio.
- Déterminer une quatrième proportionnelle.
- Calculer avec des pourcentages.
- Rendre compte d'une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages (coefficient multiplicateur).
- Définir le coefficient multiplicateur.
- Résoudre des problèmes de partage proportionnel.

 $\%$

$f(x)$ Fonctions

- Appliquer un programme de calcul à un nombre puis à une variable.
- Retrouver le nombre de départ après avoir remonté un programme de calcul simple.
- Produire une formule littérale représentant la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.
- Représenter l'expression d'une grandeur en fonction d'une autre par un graphique.
- Comprendre la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.



PENSÉE INFORMATIQUE

- Représenter des conditions simples.

- Écrire des instructions conditionnelles.

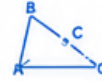
- Manipuler une variable.

- Écrire un programme simple donné pour réaliser un objectif ou résoudre un problème.

- Modifier un programme donné pour changer son comportement.



LES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

 x^2 **NIVEAU 3^e** $\times$  $+$ $+$ **1**

NOMBRES ET CALCULS



Nombres rationnels

- Mettre une fraction sous forme irréductible.
- Rendre irréductible une fraction.
- Résoudre des problèmes avec des fractions.

Puissances

- Définir les puissances d'exposant négatif d'un nombre.
- Multiplier et diviser des puissances.
- Déterminer la notation scientifique d'un nombre.
- Résoudre des problèmes notamment en utilisant la notation scientifique.

Racine carrée

- Résoudre analytiquement et graphiquement des équations de la forme $x^2 = a$.
- Résoudre des problèmes utilisant la racine carrée.

Calcul littéral et algébrique

- Simplifier des expressions littérales
- Développer avec la double distributivité
- Factoriser des expressions dont le facteur commun est apparent (double distributivité)
- Résoudre analytiquement et graphiquement une inéquation du premier degré
- Résoudre une équation produit nul.

- Développer avec les trois identités remarquables
- Factoriser avec les trois identités remarquables
- Pratiquer un raisonnement par analyse-synthèse dans le cadre d'une résolution d'équation

2

ESPACE ET GÉOMÉTRIE



Représentation de l'espace

- Définir la boule et la sphère.
- Définir les grands cercles, le diamètre.
- Visualiser et réaliser des sections de pavé, de cylindre ou d'une boule.
- Volume d'une boule de rayon donné.

Triangles

- Calculer une longueur avec le théorème de Thalès
- Réciproque et contraposée du théorème de Thalès
- Calculer une longueur avec la trigonométrie
- Calculer un angle avec la trigonométrie
- Démontrer $\cos^2(a) + \sin^2(a) = 1$

Translations et vecteurs

- Définir et utiliser la translation : définition ponctuelle avec parallélogramme.
- Définir et utiliser les notions de vecteur, de vecteurs égaux, de vecteur nul, d'opposé d'un vecteur.
- Définir et utiliser la somme de deux vecteurs par enchaînement de deux translations.
- Découvrir et utiliser la relation de Chasles.

3

ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES, PROBABILITÉS



Statistiques

- Calculer des effectifs cumulés croissants.
- Donner les quartiles et la médiane d'une série donnée.
- Construire et utiliser des boîtes à moustache.
- Comprendre et interpréter des données statistiques.
- Utiliser le tableur pour calculer une moyenne, une médiane et l'étendue.

Probabilités

- Connaître et savoir appliquer la relation $P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$.
- Simuler des expériences aléatoires indépendantes.
- Observer la stabilisation des fréquences lorsqu'on augmente le nombre de répétitions de l'expérience aléatoire (lien entre fréquence et probabilité).

**4**

PROPORTIONNALITÉ ; FONCTIONS



Proportionnalité

- Traduire une augmentation ou une diminution en pourcentages.
- Relier la représentation graphique d'une situation de proportionnalité avec le théorème de Thalès.
- Connaître et utiliser les fonctions linéaires.

Fonctions

- Utiliser les différentes représentations d'une fonction.
- Définir et connaître le vocabulaire : image, antécédents.
- Définir et utiliser les fonctions linéaires.
- Résoudre graphiquement des équations et des inéquations linéaires.
- Relier fonctions linéaires et proportionnalité.
- Définir et utiliser les fonctions affines.
- Déterminer graphiquement les coefficients d'une fonction affine.
- Représenter la fonction carré.

5

PENSÉE INFORMATIQUE

- Approfondir la notion de variables.
- Utiliser des conditions composées.
- Utiliser une boucle conditionnelle.
- Structurer des programmes.
- Écrire un programme donné pour réaliser un objectif ou résoudre un problème.

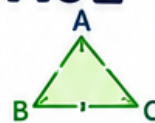


LES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE



123

NIVEAU 6^e



1

NOMBRES, CALCUL ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES



Nombres entiers

- Connaître et utiliser la valeur des chiffres selon leur rang dans l'écriture d'un nombre
- Connaître les liens entre les unités de numération unité, dizaine, centaine, millier, dixième, centième, millième
- Connaître des grands nombres entiers

0,5

Nombres décimaux

- Reconnaître un nombre décimal
- Connaître la définition d'un pourcentage
- Associer et utiliser différentes écritures d'un nombre décimal : écriture à virgule, fraction, nombre mixte, pourcentage
- Placer sur une demi-droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre décimal
- Repérer un nombre décimal sur une demi-droite graduée
- Comparer deux nombres décimaux
- Ordonner une liste de nombres décimaux
- Donner la valeur arrondie à l'unité, au dixième ou au centième, d'un nombre décimal
- Déterminer ou connaître la valeur arrondie de certains nombres non décimaux
- Encadrer un nombre décimal par deux nombres décimaux, intercaler un nombre décimal entre deux nombres décimaux



Opérations et résolution de problèmes

- Additionner et soustraire des nombres décimaux
- Multiplier un nombre entier ou un nombre décimal par 0,1, par 0,01, et par 0,001
- Connaître le lien avec la division par 10, 100 et par 1000
- Comprendre le sens de la multiplication de deux nombres décimaux
- Calculer le produit de deux nombres décimaux
- Contrôler les résultats à l'aide d'ordres de grandeur
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des multiplications entre des nombres décimaux
- Diviser un nombre décimal par un nombre entier non nul inférieur à 10
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des divisions décimales
- Effectuer la division euclidienne d'un nombre entier par un nombre entier inférieur à 100
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des divisions euclidiennes

$$3,4 + 1,25 = 4,65$$

$$12,6 \times 0,1 = 1,26$$

$$45,7 \div 5 = 9,14$$



Fractions

- Relier une fraction au résultat exact de la division de son numérateur par son dénominateur
- Comprendre et connaître la définition du quotient d'un entier a par un entier b non nul
- Compléter des égalités à trous multiplicatives
- Placer une fraction sur une demi-droite graduée dans des cas simples
- Graduer un segment de longueur donnée
- Savoir que la fraction $\frac{a}{b}$ peut représenter un nombre entier, un nombre décimal non entier ou un nombre non décimal
- Utiliser une multiplication pour appliquer une fraction à un nombre entier
- Établir des égalités de fractions
- Comparer et encadrer des fractions
- Ordonner une liste de nombres écrits sous forme de fractions ou de nombres mixtes
- Additionner et soustraire des fractions
- Multiplier une fraction par un nombre entier
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des fractions
- Inventer des problèmes mettant en jeu des fractions
- Comprendre le sens d'un pourcentage
- Calculer une proportion et l'exprimer sous forme de pourcentage dans des cas simples
- Appliquer un pourcentage à une grandeur ou à un nombre



x+y

Algèbre

- Utiliser des modèles pré-algébriques pour résoudre des problèmes algébriques
- Identifier la structure d'un motif évolutif en repérant une régularité et en identifiant une structure



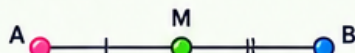
2

ESPACE ET GÉOMÉTRIE



Distances

- Connaître et utiliser la définition de la distance entre deux points
- Connaître et utiliser la définition du milieu d'un segment



Géométrie plane



Cercles

- Connaître les définitions d'un cercle, d'un disque, d'un rayon, d'un diamètre, d'une corde
- Comprendre la définition d'un cercle et celle d'un disque sous la forme d'ensembles de points
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des distances à un point



Médiatrices

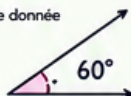
Connaître la définition de la médiatrice d'un segment

- Comprendre et utiliser la propriété caractéristique de la médiatrice d'un segment
- Résoudre des problèmes en s'appuyant sur la propriété caractéristique de la médiatrice



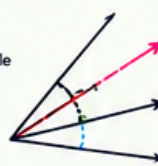
Angles

- Connaître et utiliser les angles ainsi que le lexique et les notations qui s'y rapportent
- Mesurer un angle
- Construire un angle de mesure donnée



Bissectrice d'un angle

- Connaître la définition de la bissectrice d'un angle saillant
- Utiliser la définition de la bissectrice d'un angle pour effectuer des constructions et résoudre des problèmes



Triangles

- Construire des triangles
- Connaître et utiliser les propriétés angulaires des triangles particuliers
- Connaître la valeur de la somme des mesures des angles d'un triangle
- Utiliser la somme des angles d'un triangle pour calculer des angles, construire et résoudre des problèmes
- Savoir que les médiatrices d'un triangle sont concourantes
- Connaître et construire le cercle circonscrit à un triangle



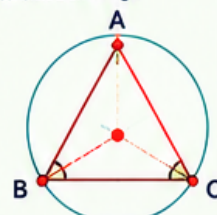
Symétrie axiale

- Connaître la définition du symétrique d'un point par rapport à une droite
- Connaître et utiliser les propriétés de la symétrie axiale pour effectuer des constructions



Repérage dans l'espace

- Voir dans l'espace des assemblages de cubes

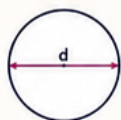


1 GRANDEURS ET MESURES



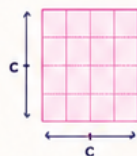
Longueurs

- Savoir que le périmètre du disque est proportionnel à son diamètre
- Connaître la formule du périmètre d'un disque
- Calculer le périmètre d'un disque
- Calculer des périmètres de figures composées
- Résoudre des problèmes impliquant des longueurs

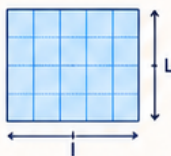


Aires

- Effectuer des conversions d'aire
- Connaître la formule de l'aire d'un carré ou d'un rectangle
- Calculer l'aire d'un carré ou d'un rectangle



$$\text{Aire} = c \times c$$



$$\text{Aire} = L \times l$$

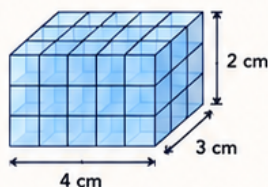


Volumes

- Connaître l'unité centimètre cube
- Comparer des volumes
- Déterminer un volume

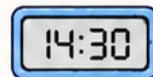


1 cm³



Repérage dans le temps et durées

- Effectuer des calculs sur des horaires et des durées
- Résoudre des problèmes impliquant des horaires et des durées
- Convertir des durées



2 ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES, PROBABILITÉS

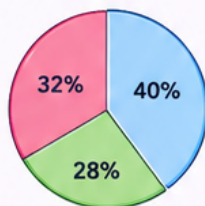


Organisation et gestion de données

- Planifier une enquête et recueillir des données
- Réaliser des mesures et les consigner dans un tableau
- Construire un tableau simple pour présenter des données
- Faire un choix en filtrant les données d'un tableau selon un critère



Couleur	Effectif	Fréquence
Rouge	8	0,32
Bleu	10	0,40
Vert	7	0,28
Total	25	1,00



Probabilités

- Savoir que la probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1
- Calculer des probabilités dans des situations simples d'équiprobabilité
- Comparer des résultats d'une expérience aléatoire répétée à une probabilité calculée



$$P(3) = \frac{1}{6}$$



3 PROPORTIONNALITÉ



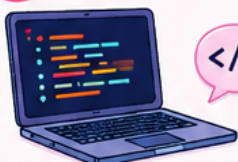
- Connaître la définition de la proportionnalité entre deux grandeurs et la mettre en lien avec des expressions de la vie courante
- Identifier si une situation relève du modèle de la proportionnalité
- Résoudre un problème de proportionnalité en choisissant une procédure adaptée

- Représenter une situation de proportionnalité à l'aide d'un tableau ou de notations symboliques
- S'initier à la résolution de problèmes d'échelles

Nombre de cahiers	2	4	6	8
Prix (€)	3	6	9	12

× 1,5

4 INITIATION À LA PENSÉE INFORMATIQUE



- Identifier une instruction ou une séquence d'instructions
- Produire et exécuter une séquence d'instructions
- Répéter à la main une séquence d'instructions pour accomplir une tâche imposée
- Programmer la construction d'un chemin simple

